

De: Laurence Côté laurence.cote.11@ulaval.ca
Objet: TR: Question sur traitement de données hydro
Date: 9 janvier 2026 à 13:40
À: Alizée Girard alizee.girard.1@ulaval.ca

LC

Allô, voici la réponse de Sylvain, donc j'ai compris que je ne devais pas entrer ça comme niveau de référence dans Hoboware.

Laurence Côté

De : Sylvain Jutras <Sylvain.Jutras@sbf.ulaval.ca>
Envoyé : vendredi 9 janvier 2026 08:44
À : Laurence Côté <laurence.cote.11@ulaval.ca>
Objet : RE: Question sur traitement de données hydro

Salut!

Tu sembles avoir la bonne méthode de travail.

La compensation barométrique n'est pas idéale lorsqu'elle est faite avec des capteurs de nappe laissés dans les airs, il faut surtout éviter de les laisser dans des endroits où de fortes fluctuations de températures surviennent (suspendus dans des tuyaux noirs, ou au soleil). Si tu n'as rien d'autre, ce n'est pas si grave, mais tu verras possiblement des artéfacts de variations diurnes et nocturnes, qui concordent avec les changements de température de l'air.

Les données manuelles servent essentiellement de corriger le biais, s'il existe, des capteurs individuels. Avec les capteurs HOBO U20L, je mesure généralement un biais moyen qui va entre 3,4 et 6,9 cm. Ce qui veut dire que la moyenne de toutes mes données prises au bulleur, lorsque comparées aux données prises par les capteurs Hobo au même moment, me donne des valeurs plus basses. Après 3 ou 4 visites où j'ai pris des données au bulleur, je corrige directement chaque capteur individuellement. Ex : le capteur 1 a un biais de + 4,6 cm, tandis que le capteur 2 a un biais de 5,7 cm. Une fois corrigé, toutes les données de bulleur et de HOBO devraient arriver en dedans de + ou - 0,5 cm d'écarts.

En absence de données de bulleur, fais une correction de biais moyenne pour ce capteur. Ex. si tu as 24 capteurs et que leur biais est toujours entre 4 et 7 cm, fait une correction de 5,5 cm pour les puits sans données de bulleur, ce sera mieux que rien et surtout très proche de la vérité.

Il n'y a pas de publication à ce sujet, selon ce que j'en sais. Ça relève de méthodologie expérimentale, liée à la simple utilisation d'appareils de mesure.

Sylvain Jutras, ing.f., Ph.D.

Professeur titulaire, spécialisé en hydrologie forestière et des milieux humides
Directeur du programme de baccalauréat en aménagement et environnement forestiers

Département des sciences du bois et de la forêt
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval

Pavillon Abitibi-Price, local 2150
2405 rue de la Terrasse, Québec (Québec) G1V 0A6
[SBF](#) / [CEF](#) / [CentrEAU](#) / [Research Gate](#) / [YouTube](#)
[Avis relatif à la confidentialité](#)

De : Laurence Côté <laurence.cote.11@ulaval.ca>

Envoyé : 8 janvier 2026 14:17

À : Sylvain Jutras <Sylvain.Jutras@sbf.ulaval.ca>

Objet : Question sur traitement de données hydro

Bonjour Sylvain,

Je suis une étudiante à Mélima. Je commence le traitement de mes données récoltées par Hobo dans des tourbières restaurés en Alberta. J'ai utilisé l'assistant de compensation barométrique de HOBOWare pour calibrer mes données. J'ai installé deux capteurs de pression (< 25km de mes puits) et c'est les données de ces capteurs que j'utilise pour obtenir la calibration. Cependant, je veux être certaine que j'ai bien compris l'utilité des données manuelles prises avec un bulleur. Je les ai utilisé comme point de référence aussi dans l'assistant du logiciel et si je comprends bien, ceci sert à ce que ma courbe de niveau d'eau ait comme point 0 le capteur (j'avais d'abord converti la valeur de nappe en longueur de colonne d'eau entre le capteur et la surface du sol), ce qui me donne un graphique comme celui en pièce-jointe. Bon, je sais qu'il est préférable d'avoir une courbe avec le sol comme point de référence alors j'ai exporté les données calibrées et je vais faire mes graphiques et mes statistiques dans R, mais ça c'est l'étape suivante. Mais, l'été étant très sec en Alberta et mes puits étant pas assez profonds, j'ai 4 puits sur 28 qui n'ont aucune mesure de bulleur manuelle. Ainsi, pour ces puits je peux seulement interpréter les dynamiques saisonnières, les pics et les sécheresses en général, sans connaître le niveau de la nappe par rapport à ma surface de sol, c'est bien ça? C'est surtout ce concept qui me mélange...

Aurais-tu de la littérature qui permettrait de mieux comprendre le concept? J'ai déjà parlé à Alizée et elle me donne généreusement accès à son script R, mais je souhaite mieux comprendre avant de me lancer dans mon code.

Merci pour ton aide!



Laurence Côté M. Sc.

Étudiante au doctorat en biologie végétale

FSAA, Université Laval

NI 111232871

Vice-présidente de l'Association étudiante SER-Ulaval

